

Группа	1.2.1	К работе допущен	
Студенты	Бурнашев Данияр, Рязанов Даниил, Ануфриев Андрей	Работа выполнена	13.03.2026
Преподаватель	Кокурина Э.А.	Отчет принят	

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.11

Измерение ускорения свободного падения с помощью обратного маятника

1. Цель работы.

Экспериментальная проверка закономерностей движения физического маятника

2. Задачи работы.

- 2.1. Определение периода колебаний маятника при совпадении приведенной длины с расстоянием между призмами.
- 2.2. Определение ускорения свободного падения с абсолютной и относительной погрешностями.
- 2.3. Сравнение найденного ускорения свободного падения со справочным значением для широты лаборатории.

3. Объект исследования

Ускорение свободного падения

4. Метод экспериментального исследования.

- 4.1. Измерить расстояние L между ребрами призмы, служащими осями подвеса маятника.
- 4.2. Установить маятник так, чтобы регулировочный груз находился в крайнем верхнем положении. Амплитуда колебаний должна составлять около 10° .
- 4.3. Измерить время t_1 для $N = 10$ полных колебаний маятника; записать значения t и положения груза x . Провести измерения t при различных значениях x , перемещая регулировочный груз от конца стержня до ближайшей призмы с шагом 1 см. Для повышения точности измерений при каждом повторить опыт 3 раза. Результаты занести в таблицу.
- 4.4. Перевернуть маятник и повторить задание п. 3, измеряя время t_2 .

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$\delta g = \sqrt{(\Delta l/l)^2 + (2\Delta t_0/t_0)^2} - \text{относительная погрешность величины } g$$

$$T = \frac{t}{N} - \text{период обращения маятника } T$$

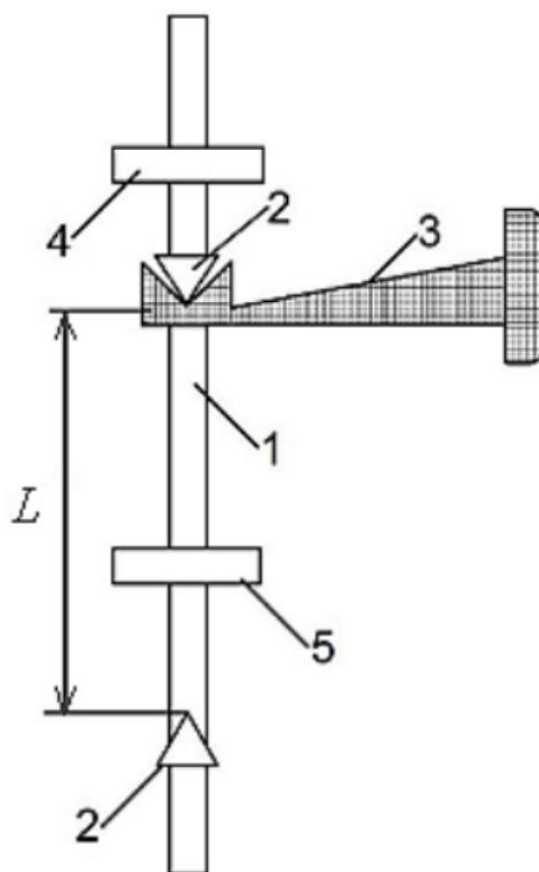
$$g = 4\pi^2 \left(\frac{N}{t_0}\right)^2 l - \text{ускорение свободного падения } g$$

$$\Delta g = \delta g \cdot g - \text{абсолютная погрешность величины } g$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Цифровой секундомер	Цифровой	599 с.	10^{-2} с

7. Схема установки.



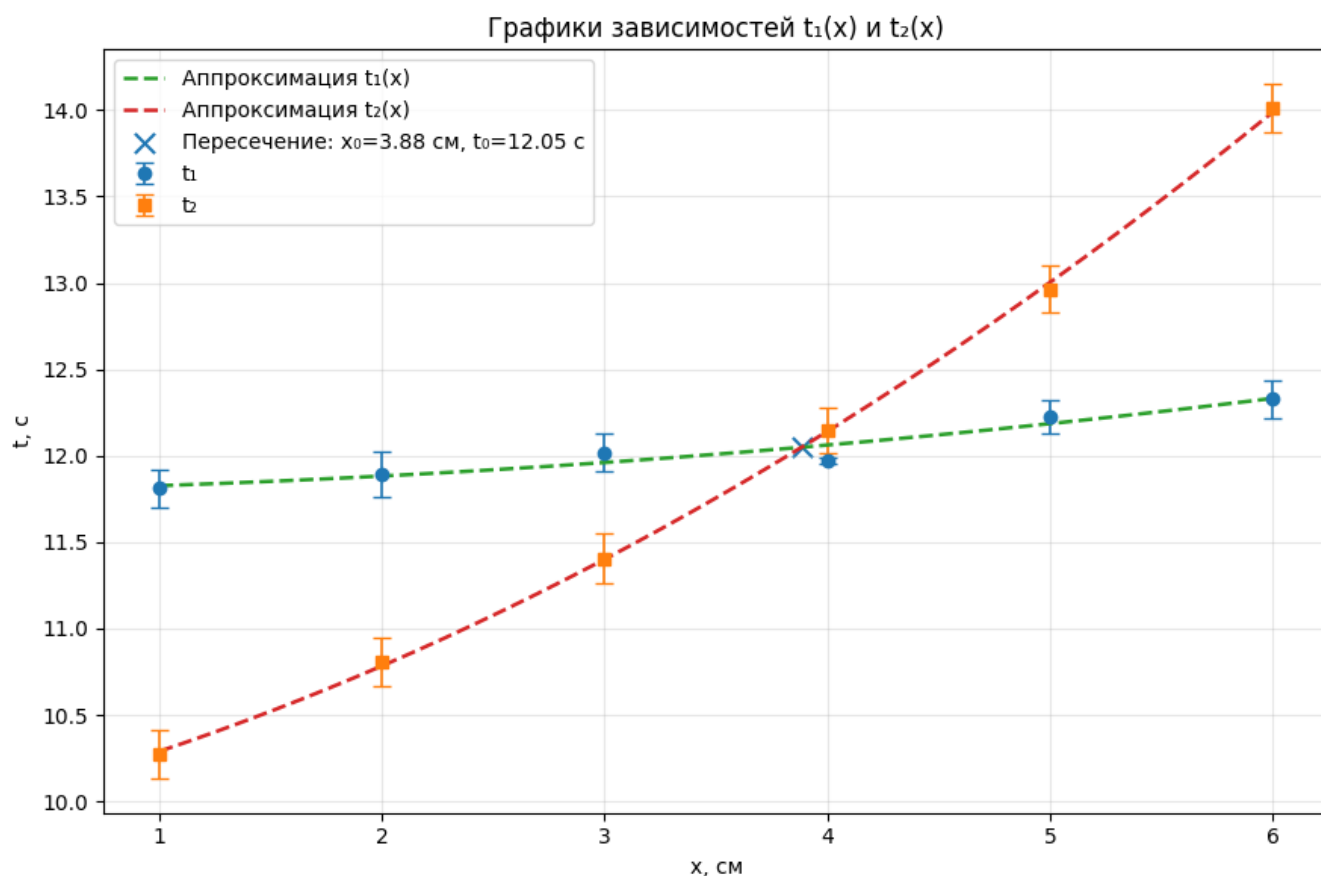
1. Металлический стержень
2. Рёбра двух призм
3. V-образные опоры, в которые устанавливаются призмы
4. Массивный груз 1
5. Массивный груз 2

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

x, см	6	5	4	3	2	1
t_1, c	12,198	12,104	11,964	11,876	11,731	11,668
t_2, c	13,842	12,801	11,989	11,239	10,641	10,112
t_1, c	12,371	12,273	11,954	12,083	11,954	11,879
t_2, c	14,061	13,012	12,201	11,451	10,852	10,318
t_1, c	12,418	12,301	11,994	12,092	11,994	11,889
t_2, c	14,124	13,076	12,254	11,528	10,919	10,392

t_1, c	12,329	12,226	12,125	12,017	11,893	11,812
t_2, c	14,009	12,963	12,148	11,406	10,804	10,275

9. График зависимостей $t_1(x)$ и $t_2(x)$ для прямого и обратного положения маятника.



Где красный крафик – t_2 , а синий - t_1

10. Расчет результатов косвенных измерений

1) По графику $t_0 = 12,05$ с.

$$T_0 = \frac{t_0}{N} = \frac{12,05}{10} \approx 1,2 \text{ с.}$$

$$2) \quad g = 4\pi^2 \left(\frac{N}{t_0} \right)^2 = 4 \cdot 3,14^2 \cdot 0,38 \cdot \left(\frac{10}{12} \right)^2 \approx 10,41 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

10. Расчет погрешности измерений.

Относительная погрешность измерений:

$$\delta g = \sqrt{(\Delta l/l)^2 + (2\Delta t_0/t_0)^2} = 0,0055$$

$$\delta g = 0,55\%$$

$$\delta g_c = \left| \frac{g - g_c}{g_c} \right| \cdot 100\% \approx 6,0\%$$

Абсолютная погрешность измерений.

$$\Delta g = \delta g \cdot g = 0,06 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\Delta g_c = |g - g_c| = 0,59 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

11. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы мы исследовали ускорение свободного падения с помощью обратного маятника при $N = 10$ полных колебаний. При различных положениях груза мы посчитали t_1 для одного положения маятника и t_2 для обратного. Построив график зависимостей $t_1(x)$ и $t_2(x)$ мы вычислили $t_0 = 12,05$ с как ординату пересечения двух графиков, а также $T_0 = 1,2$ с. На основе данных вычислений было получено экспериментальное значение ускорения свободного падения $g = 10,41 \text{ м/с}^2$. Относительная и абсолютная погрешности показали, что g не отклоняется от своего истинного значения на слишком большую величину, следовательно, эксперимент можно считать успешным.